

CRONOGRAMA (tentativo) – Física I – 2023

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
Agosto 7/8 clase 1 1a. Magnitudes físicas. Unidades. Órdenes de magnitud. Errores de medición.	8/8	9/8 clase 2 1b. Método gráfico.	10/8
14/8 clase 3 2a. Cinemática: Sist.de referencia. Velocidad.Aceleración. Cinemática en 1D.Caída libre - tiro vertical.	15/8 Laboratorio I: mediciones y errores	16/8 clase 4 2c. Cinemática en 2D: Tiro oblicuo - Tiro horizontal. Movimiento circular.	17/8 Jornadas IyExt
21/8 Aniv. G.San Martín (17/08)	22/8	23/8 clase 5 2d. Cinemática en 2D: Movimiento relativo.	24/8
28/8 clase 6 3a. Dinámica: Masa y fuerza. Leyes de Newton. Diagrama de c.libre. Peso. Normal. Tensión.	29/8 Laboratorio II: tiro horizontal (<i>entrega de informes Lab.I</i>)	30/8 clase 7 3b. Dinámica: Cuerpos ligados. Fuerza elástica.	31/8
Setiembre 4/9	5/9 PRIMER PARCIAL (hasta Fuerza elástica)	6/9 clase 8 3c. Dinámica: Fuerza de roce. Dinámica del movim.circular.	7/9
11/9 clase 9 3d. Dinámica: Sistemas no inerciales.	12/9	13/9 clase 10 4a. Trabajo y Energía: Teorema trabajo-energía cinética. Trabajo de fuerzas constantes y variables. Energía cinética.	14/9 (<i>entrega de informes Lab.II</i>)
18/9 SEMANA de EXÁMENES	19/9 SEMANA de EXÁMENES	20/9 SEMANA de EXÁMENES	21/9 Día del estudiante
25/9 clase 11 4b. Trabajo y Energía: Fuerzas conservativas y no conservativas. Energía potencial y mecánica. Potencia.	26/9	27/9 clase 12 5a. Impulso lineal: Conservación del I.lineal. Impulsión. Sistemas de partículas	28/9
Octubre 2/10 clase 13 5b. Impulso lineal: Centro de masas. Movim. del centro de masas.	3/10	4/10 clase 14 5c. Colisiones. Colisiones en una/dos dimensiones. Elásticas, plásticas. Coef. de restitución.	5/10
9/10 clase 15 5d. Sistemas de masa variable.	10/10 Laboratorio III: colisiones	11/10	12/10
16/10 Diversidad cultural (12/10)	17/10 SEGUNDO PARCIAL (hasta masa variable)	18/10 clase 16 6a. Impulso angular: Momento de una fuerza. Conservación del I.angular.	19/10
23/10 clase 17 6b. Impulso angular: I. angular en sist.de partículas.	24/10	25/10 clase 18 7a. Cuerpo Rígido: Momento/tensor de Inercia. Teor.de Steiner. Mov.con eje fijo.	26/10 (<i>entrega de informes Lab.III</i>)
30/10 clase 19 7b. Cuerpo Rígido: Movim.rototraslatorio.	31/10	Noviembre 1/11 clase 20 7c. Cuerpo Rígido: Trompo. Giróscopo.	2/11
6/11 clase 21 7d. Cuerpo Rígido: Estática del c.rígido.	7/11 Laboratorio IV: cuerpo rígido	8/11 clase 22 8a. Gravitación: Ley de gravitación universal. Leyes de Kepler. Energía pot. grav.	9/11
13/11 clase 23 8b. Gravitación: Veloc. de escape. Órbitas. Gravitación en cuerpos finitos.	14/11	15/11 clase 24	16/11 (<i>entrega de informes Lab.IV</i>)
20/11 Día de la soberanía (20/11)	21/11	22/11 clase 25	23/11 TERCER PARCIAL
27/11 clase 26	28/11	29/11 clase 27	30/11 REC. 3er PARCIAL

Finalización de clases: 1 de Diciembre 2023

Períodos de exámenes: 11 al 15 de Diciembre / 18 al 22 de Diciembre

Condiciones para regularizar la cursada

- * Aprobar los tres parciales, cada uno puede recuperarse una vez. La nota de aprobación es 6 (seis).
- * 100% de asistencia a los laboratorios.
- * Aprobar todos los informes de laboratorio.

Programa

Unidad 1: Magnitudes físicas y errores de medición.

Magnitudes Físicas. Sistemas de unidades mecánicas: MKS, cgs y técnico. El proceso de medición. Errores casuales y de apreciación, valor mas probable, desviación estándar de las mediciones, error estándar del promedio, propagación de errores, cuadrados mínimos, valores mas probables de los parámetros en una relación lineal.

Unidad 2: Cinemática de la partícula.

Sistemas de referencia. Concepto de movimiento. Vector Posición. Vector desplazamiento. Velocidad media. Velocidad instantánea. Aceleración media. Aceleración instantánea. Movimientos rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Caída libre, tiro vertical. Movimiento plano. Tiro oblicuo. Movimientos circular uniforme y uniformemente variado. Componentes intrínsecas del vector aceleración. Movimiento relativo respecto de sistemas que se mueven unos respecto de otros con movimiento rectilíneo y uniforme. Velocidad relativa.

Unidad 3: Dinámica de la partícula.

Mecánica clásica. Principio de relatividad de Galileo. Leyes de Newton del movimiento. Fuerza. Masa. Masa inercial y masa gravitacional. Concepto de diagrama de cuerpo libre. Características de las fuerzas. Peso. Fuerzas de contacto. Rozamiento. Fuerza elástica. Dinámica del movimiento circular. Sistemas inerciales y no inerciales. Fuerza Centrífuga. Coriolis.

Unidad 4: Trabajo y energía.

Trabajo. Teorema del trabajo y la energía. Energía cinética. Trabajo de una fuerza constante. Trabajo de una fuerza variable. Potencia. Energía potencial. Fuerzas conservativas y no conservativas. Trabajo de fuerzas conservativas y no conservativas. Energía mecánica. Conservación de la energía mecánica.

Unidad 5: Movimiento de los sistemas de partículas: Cantidad de movimiento.

Cantidad de movimiento de una partícula. Reformulación de la segunda ley de Newton. Impulsión y cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Centro de masas. Movimiento del centro de masas. Primera ecuación fundamental del movimiento de los sistemas de partículas. Choques. Choque elástico. Choque plástico. Choque central. Coeficiente de restitución. Sistemas de masa variable.

Unidad 6: Movimiento de los sistemas de partículas: Rotación.

Impulso angular. Momento de una fuerza. Segunda ecuación fundamental del movimiento de los sistemas de partículas. Conservación del impulso angular. Momento de inercia.

Unidad 7: Cuerpo rígido.

Cinemática del cuerpo rígido. Centro de gravedad. Momento de inercia de un sólido rígido. Momentos de inercia de cuerpos más comunes. Tensor de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento con eje fijo. Energía cinética de rotación. Movimiento plano. Movimiento rototraslatorio. Conceptos de movimiento del sólido rígido en el espacio. Trompo. Giróscopo.

Unidad 8: Gravitación.

Introducción histórica. Ley de Newton de la gravitación universal. La constante universal. Movimiento planetario. Leyes de Kepler, como caso particular de las leyes de Newton. Energía potencial gravitatoria. Velocidad de escape. Órbitas. Efecto gravitatorio de una distribución de materia.

Bibliografía básica y de consulta

- Serway R., Jewett J. *Física para Ciencias e Ingenierías*. Vol.I - Cengage
- Resnick R., Halliday D., Krane K. *Física*. Vol.1 - Grupo Editorial Patria
- Tipler P., Mosca G. *Física para la Ciencia y la Tecnología*. Vol.1 - Reverté
- Sears F., Zemansky M., Young H., Freedman R. *Física Universitaria*. Vol.1 - Pearson
- Alonso M., Finn E. *Física*. - Addison-Wesley Iberoamericana

- **Roederer J.G.** *Mecánica Elemental*. - Eudeba
- **Irodov I.E.** *Leyes Fundamentales de Mecánica*. - Mir
- **Gil S., Rodríguez E.** *Física re-Creativa. Experimentos de Física usando nuevas tecnologías*. -
- **Frish S., Timoreva A.** *Curso de Física General*. Tomo I - Mir
- **Páginas con información sobre la materia:**
 - * Aula Pedco: <https://pedco.uncoma.edu.ar/course/view.php?id=4958>
 - * <http://crubweb.uncoma.edu.ar/fisica/FisicaI/>